



LYCEE DE YEUMBEUL
Classe 2nde L

Année 2007-08
Durée 2Heures

Composition du 2nd Semestre
Epreuve de Mathématiques

EXERCICE I: 8pts

1) Simplifier les expressions suivantes

$$A = \frac{3}{7} \times \frac{14}{2} \times \frac{(-11)}{8} \times (-5) \times \frac{44}{55} \times \frac{2}{3} \quad ; \quad B = \frac{35^3 \times 6^4}{14^5 \times 15^2}$$

2) a) Calculer

$$E = \frac{1}{a+1} - \frac{1 - \frac{1}{a}}{1 + \frac{1}{a}} \text{ avec } a \neq 0 \text{ et } a \neq -1$$

b) En déduire la valeur de $D = \frac{1}{7} - \frac{1 - \frac{1}{6}}{1 + \frac{1}{6}}$

3) Factoriser :

$$F = (2x-4)(3x+2) + x^2 - 2x \quad ; \quad G = (3-2x)(x+5) + 4x(2x-3)$$

4) Développer et réduire en utilisant les égalités remarquables

$$H = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 \quad ; \quad K = (x+1)^3 - (x-1)^3$$

EXERCICE II : 6pts

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

$$1) \frac{x+2}{3} + \frac{x-7}{6} = \frac{2x-5}{2} \quad 2) \frac{x+4}{x+3} = \frac{x+3}{x+4} \quad 3) \frac{x^2-9}{x+2} = 0$$

$$4) (x-1)(x+3) < 0$$

$$5) |3x-5| = |2x+8|$$

$$4) |3x-5| \leq 2$$

EXERCICE III : 6pts

Résoudre graphiquement

$$a) \begin{cases} x+y-1 > 0 \\ 2x-3y < 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x-y \leq -2 \\ x+y \leq 1 \end{cases}$$

$$\{x+y \leq 1\}$$